3. பின்வரும் சார்பின் மதிப்பிற்கு மற்ற ஐந்து முக்கோணவியல் சார்புகளைக் காண்க.

(i) $\cos\theta = -\frac{1}{2}$, θ மூன்றாம் காற்பகுதியில் உள்ளது.

(ii) $\cos\theta = \frac{2}{3}$, θ முதல் காற்பகுதியில் உள்ளது.

(iii) $\sin\theta = -\frac{2}{3}$, θ நான்காம் காற்பகுதியில் உள்ளது.

(iv) $\tan\theta = -2$, θ இரண்டாம் காற்பகுதியில் உள்ளது.

(v) $\sec\theta = \frac{13}{5}$, θ நான்காம் காற்பகுதியில் உள்ளது.

4. நிறுவுக: $\frac{\cot(180^\circ + \theta)\sin(90^\circ - \theta)\cos(-\theta)}{\sin(270^\circ + \theta)\tan(-\theta)\operatorname{cosec}(360^\circ + \theta)} = \cos^2\theta\cot\theta.$

5. $\sin^2\theta = \frac{3}{4}$ என்ற சமன்பாட்டை நிறைவு செய்யும் 0° இக்கும் 360° இக்கும் இடைப்பட்ட அனைத்துக் கோணங்களைக் காண்க.

6. $\sin^2\frac{\pi}{18} + \sin^2\frac{\pi}{9} + \sin^2\frac{7\pi}{18} + \sin^2\frac{4\pi}{9} = 2$ எனக் காண்பி.

3.5 முக்கோணங்களின் முற்றொருமைகள் (Trigonometric Identities)

3.5.1 கூட்டுக்கோணங்களின் சூத்திரங்கள் அல்லது கூட்டல் அல்லது கழித்தல் முற்றொருமைகள் (Sum and difference identities or compound angles formulas)

கூட்டுக்கோணங்கள் என்பது இரண்டு அல்லது அதற்கும் மேற்பட்ட கோணங்களின் கூடுதல் ஆகும். $f(x+y) = f(x) + f(y)$ மற்றும் $f(kx) = kf(x)$, (k என்பது ஒரு மெய்யெண்) போன்ற சார்புகளின் தொடர்பை முக்கோணவியல் சார்புகள் பூர்த்தி செய்யாது. எடுத்துக்காட்டாக $\cos(\alpha+\beta) \neq \cos\alpha + \cos\beta$, $\sin(2\alpha) \neq 2\sin\alpha$, $\tan 3\alpha \neq 3\tan\alpha \cdots$ இவ்வாறு $\sin(\alpha+\beta), \cos(\alpha+\beta), \cdots$ போன்ற சூத்திரங்களைக் தருவிப்பது அவசியம் மற்றும் அதைப் பயன்பாட்டு கணக்குகளில் கணக்கிடுவதற்கு பயன்படுத்தப் படுகின்றன.

செவிப்பறையில் அழுத்தத்தை உருவாக்கும் அதிர்வுகளால் இசையானது உருவாகியுள்ளது. இசை ஒலி சைன் வளைக்கோட்டு வரைபடங்கள் மாதிரிகளாக இருக்கலாம் ($y = \sin x$ அல்லது $y = \cos x$ போன்ற வரைபடங்களைப் போன்றது), ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட ஒலிகள் ஒலிக்கும்போது ஏற்படும் விளைவு அழுத்தமானது ஒவ்வொரு தனிப்பட்ட ஒலிகள் ஏற்படும் அழுத்தத்தின் கூடுதலுக்குச் சமமாகும். இச்சூழலில் முக்கோணவியலின் கூடுதல் மற்றும் கழித்தல் முற்றொருமைகள் முக்கியமாக பயன்படுத்தப்படுகின்றன. அத்துடன் அலைகளின் பகுப்பாய்வில் முக்கோணவியலின் கூடுதல் மற்றும் கழித்தல் முற்றொருமைகள் பயனுள்ளதாக இருக்கின்றன.

இரண்டு கோணங்களின் கூடுதலின் கொசைன் முற்றொருமையை முதலில் நாம் நிறுவுவோம், மற்றும் இதனை அனைத்து முக்கோணவியல் விகிதங்களுக்கும் நீட்டிப்போம்.

முற்றொருமை 3.1 : $\cos(\alpha+\beta) = \cos\alpha\cos\beta - \sin\alpha\sin\beta$

நிரூபணம் :

O-ஐ மையமாகக் கொண்ட ஓரலகு வட்டத்தைக் கருத்தில் கொள்க. $P = P(1, 0)$ என்க. $\angle POQ = \alpha, \angle POR = \alpha+\beta$ மற்றும் $\angle POS = -\beta$ என்றமையும்படி Q, R மற்றும் S புள்ளிகளை ஓரலகு

XI_Maths_Ch3_V-1_TM.indd 134 11/11/2024 12:23:12